

《电工电子实验(二)》期末试卷(I)

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题(共 60 分)

得分

用可编程器件设计一个可控逻辑运算电路。采用原理图输入设计,选用器件译码器 D3_8E 和其他元件,当控制信号 $S=0$ 时,电路输出 $P=A \oplus B$; 当控制信号 $S=1$ 时,电路输出 $P=A \odot B$ 。

1、列出该控制电路的真值表,写出这个电路的逻辑函数表达式,画出这个控制电路的电路原理图。(20 分)

自觉遵守考试规则,诚信考试,绝不作弊

得分	2、实现：采用动态测试，显示控制信号 S，输入信号 A、B、译码器输出 P 的波形，并用标尺标注出完整的八个状态。（本栏由教师填写，考生不得填写）（20 分）

项目	S=0		S=1	
	A、B	P	A、B	P
实现情况	①无 ②不完全正确 ⑤正确	①无 ③不完全正确 ⑤正确	①无 ②不完全正确 ⑤正确	①无 ③不完全正确 ⑤正确

得分	3、操作情况。（10 分）（本栏由教师填写，考生不得填写）

操作	①无（或不安全操作） ⑤仅操作无任何 LED 灯亮 ⑦有 LED 灯亮但显示不正确 ⑩操作正确 LED 灯显示正确
----	---

其它情况： _____

得分	4、观察并画出控制信号 S，输入信号 A、B 和输出 P 的完整波形。（10 分）



二、问答题（共 40 分）

得分

1、请写出图 1 的传输函数，化为标准形式并画出连续时间系统模拟框图。（10 分）

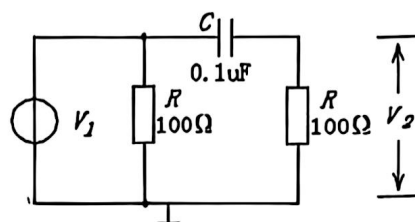


图 1

单

得分

2、(单选题)基于 initial 语句产生周期 10ns 的普通时钟信号，空格处可填入（ ）。 （10 分）

```
`timescale 1ns / 1ps
parameter clk_period = 10;
reg clk;
initial begin
    clk = 0;
    _____;
end
```

- A. always #(clk_period) clk = ~clk
- B. forever #(clk_period/2) clk = ~clk
- C. forever #(clk_period) clk = ~clk
- D. always #(clk_period/2) clk = ~clk

得分

3、动态显示电路原理图如图 2 所示，按要求数码管正确显示学号后四位 0713，某同学设计正确，只是接线时不小心把 2-4 译码器输出的高低位接反了，结果数码管显示_____（10 分）

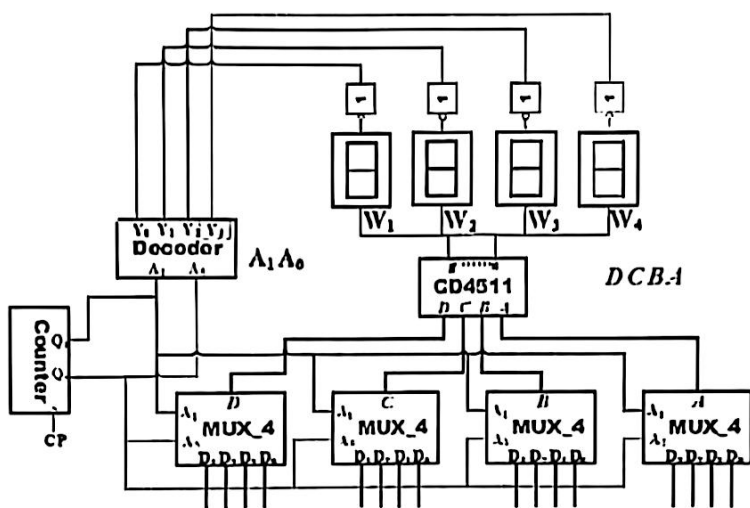


图 2

得分	4、D0808 是八位 D/A 转换器，当输入的二进制数为“10011100”，分别对应接在 D7~D0 端时，若 V_{REF} 为 5V 时，试计算输出的电压值。（请写出计算公式）（10 分） $-V_{REF}$ 为 0V